



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SM234801

LATIN SQUARE KOMUTATIF ATAS ALJABAR MAX-PLUS

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT PROPOSAL - SM234801

COMMUTATIVE LATIN SQUARE OVER MAX-PLUS ALGEBRA

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Supervisor

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Bachelor Program

Department of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Commutative Latin Square over Max-Plus Algebra

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Teosofi Hidayah Agung**
NRP. 5002221132

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Mengetahui,
Kepala Prodi Sarjana Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si
NIP. 19870728 201404 2 001

Surabaya,
Januari 2026

ABSTRAK

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Nama Mahasiswa / NRP : Teosofi Hidayah Agung / 5002221132
Departemen : Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing : Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

Abstrak

Aljabar max-plus, yang dinotasikan dengan $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ dengan $a \oplus b = \max\{a, b\}$ dan $a \otimes b = a + b$, merupakan salah satu struktur aljabar idempoten yang banyak digunakan dalam pemodelan sistem diskrit serta mulai dikaji dalam pengembangan skema kriptografi non-konvensional. Dalam konteks ini, keberadaan pasangan matriks $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$ menjadi aspek penting. Salah satu kelas matriks yang menarik untuk dikaji adalah matriks *Latin square*, karena memiliki struktur kombinatorial yang teratur dan keterkaitan erat dengan teori permutasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat kekomutatifan matriks Latin square pada aljabar max-plus, khususnya kondisi yang menyebabkan dua matriks $A, B \in L_S(n)$ bersifat komutatif melalui representasi kombinasi matriks permutasi $\{P_\sigma\}_{\sigma \in S_n}$. Dengan memanfaatkan konsep matriks sirkulan dan karakteristik pola diagonal, penelitian ini diharapkan menghasilkan kriteria komutatif yang jelas serta prosedur konstruktif untuk membangun pasangan Latin square komutatif. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori Latin square dalam aljabar tropikal dan menjadi landasan bagi skema kriptografi berbasis aljabar max-plus.

Kata kunci: *Aljabar Max-Plus, Latin Square, Matriks Komutatif, Matriks Sirkulan, Permutasi, Semiring Tropikal*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SIMBOL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	3
2.2 Aljabar Max-Plus	3
2.2.1 Matriks Aljabar Max-Plus	3
2.2.2 Polinomial dalam Aljabar Max-Plus	4
2.2.3 Matriks Linde-de la Puente	5
2.3 Grup	5
2.3.1 Homomorfisma dan Isomorfisma Grup	6
2.4 Permutasi	6
2.4.1 Sikel	6
2.4.2 Matriks Permutasi	7
2.4.3 Matriks Sirkulan	8
2.5 <i>Derangement</i>	10
2.6 <i>Latin Square</i>	10
BAB III METODOLOGI	13
3.1 Studi Literatur	13
3.2 Identifikasi <i>Latin square</i> Komutatif	13
3.3 Investigasi Sifat <i>Latin square</i> Komutatif	13
3.4 Penarikan Kesimpulan	13
3.5 Penulisan Tugas Akhir	13

DAFTAR SIMBOL

$\mathbb{R}$	: Himpunan bilangan real
$\mathbb{R}_{\max}$	: Himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$
$\oplus$	: Operasi penjumlahan dalam aljabar max-plus, yaitu operasi maksimum
$\otimes$	: Operasi perkalian dalam aljabar max-plus, yaitu operasi penjumlahan biasa
I_n	: Matriks identitas berordo n
$P^{(t)}$	: Matriks permutasi sirkulan- t atas
$P_{(t)}$	: Matriks permutasi sirkulan- t bawah
$C^{(t)}$	: Matriks sirkulan- t atas
$C_{(t)}$	: Matriks sirkulan- t bawah
$L_S(n)$	: Himpunan semua <i>latin square</i> berordo n

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aljabar max-plus adalah suatu struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$, dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu penjumlahan $\oplus$ dan perkalian $\otimes$. Semiring ini merupakan cabang dari aljabar tropikal yang dikembangkan oleh Imre Simon pada tahun 1988. Dalam aljabar max-plus, operasi penjumlahan $\oplus$ didefinisikan sebagai operasi maksimum, sedangkan operasi perkalian $\otimes$ didefinisikan sebagai operasi penjumlahan biasa (Subiono, 2015).

Latin square merupakan suatu susunan $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda sedemikian rupa sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18 dalam konteks teka-teki matematika tentang “*36 military officers*”. Namun teka-teki ini baru terpecahkan pada tahun 1901 oleh Gaston Tarry untuk kasus $n = 6$ (George, 2017).

Kriptografi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam keamanan informasi. Skema kriptografi biasanya bergantung pada kesulitan suatu masalah matematika. Jika suatu masalah termasuk kategori NP-complete atau NP-hard (artinya sangat sulit diselesaikan oleh komputer), maka sistem kriptografi yang menggunakan masalah tersebut dianggap aman terhadap serangan komputer kuantum (Huang dkk., 2024). Hubungan aljabar max-plus dengan kriptografi terletak pada sifat idempoten dan non-liniernya yang dapat meningkatkan keamanan sistem kriptografi terutama dalam pembuatan fungsi hash dan algoritma enkripsi (Durcheva, 2025). Hal tersebut melahirkan banyaknya jenis protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang diusulkan oleh para peneliti, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempelajari sifat-sifat matriks dalam aljabar *max-plus*, salah satunya adalah sifat komutatif matriks.

Akhir-akhir ini penelitian mengenai sifat komutatif matriks dalam aljabar max-plus semakin berkembang, terutama dalam perkembangan protokol sistem keamanan kunci privat. Pertukaran kunci Diffie-Hellman yang dikembangkan pada tahun 1976 oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman merupakan salah satu metode populer dalam pertukaran kunci privat. Beberapa penelitian seperti protokol kunci privat berbasis aljabar tropikal telah diusulkan oleh beberapa peneliti, salah satu contoh protokol tersebut adalah protokol Stickel (Alhussaini & Sergeev, 2024b; Alhussaini dkk., 2024; Muanalifah & Sergeev, 2020). Selain itu, pada penelitian Buchinskiy dkk., (2024) juga dibahas mengenai penggunaan 4 protokol berbeda berbasis matriks sirkulant tropikal. Ide dasar dari protokol-protokol tersebut adalah penggunaan matriks komutatif untuk menghasilkan kunci privat bersama antara dua pihak yang berkomunikasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berharap dapat mengkaji sifat komutatif matriks dalam aljabar karena memiliki potensi aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan kriptografi menggunakan aljabar tropikal. Dengan menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* agar komutatif akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengkonstruksian duah buah *Latin square* komutatif yang dapat digunakan dalam protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
3. Bagaimana cara mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$.
2. Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Merumuskan prosedur untuk mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Muhammad Syifa'ul Mufid dan Subiono	2014	Menyelesaikan permasalahan nilai eigen dan vektor eigen dari Latin square pada aljabar max-plus.
2	J. Linde dan M.J. de la Puente	2015	Menyatakan syarat perlu dan cukup bagi dua matriks tropikal agar komutatif berdasarkan nilai diagonal utama.
3	Fazal Abbas dkk.,	2022	Mengkaji sifat-sifat vektor eigen trivial pada aljabar max-plus.
4	Muhammad Zulfikar Zufar	2023	Mengkonstruksi grup Latin square pada aljabar max-plus dengan operasi perkalian matriks tropikal.
5	Sulaiman Alhussaini dan Sergei Sergeev	2024	Memperkenalkan protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman.

2.2 Aljabar Max-Plus

Aljabar max-plus salah satu cabang dari aljabar tropikal yang menggunakan operasi maksimum dan penjumlahan sebagai operasi dasar.

Definisi 2.2.1 (Subiono, 2015). Aljabar max-plus adalah himpunan $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ dengan $\varepsilon = -\infty$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

$$a \otimes b = a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

yang elemen identitasnya adalah ε untuk operasi $\oplus$ dan 0 untuk operasi $\otimes$.

Selanjutnya $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ disebut sebagai semiring max-plus, yaitu suatu struktur aljabar yang memenuhi sifat seperti ring biasa, kecuali tidak memiliki elemen invers untuk operasi $\oplus$.

2.2.1 Matriks Aljabar Max-Plus

Pada aljabar max-plus, matriks juga dapat didefinisikan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian pada aljabar max-plus. Sebuah matriks bisa dianggap sebagai representasi dari suatu sistem diskrit atau graf berarah berbobot, sehingga dapat digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan matematika (Subiono, 2015).

Definisi 2.2.2 (Baccelli dkk., 1994). Misalkan $A = (a_{ij})$ adalah matriks berukuran $m \times n$ dan $B = (b_{ij})$ adalah matriks berukuran $n \times p$ dengan elemen-elemen dari $\mathbb{R}_{\max}$. Operasi penjumlahan dan perkalian matriks pada aljabar max-plus didefinisikan sebagai berikut:

$$(A \oplus B)_{ij} = a_{ij} \oplus b_{ij} = \max\{a_{ij}, b_{ij}\}$$

$$(A \otimes B)_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n a_{ik} \otimes b_{kj} = \max_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$$

Contoh 2.2.1. Misalkan diberikan matriks A dan B sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Maka, penjumlahan dan perkalian matriks A dan B pada aljabar max-plus adalah:

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} \max\{2, 4\} & \max\{3, 0\} \\ \max\{5, 2\} & \max\{1, 6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} \max\{2+4, 3+2\} & \max\{2+0, 3+6\} \\ \max\{5+4, 1+2\} & \max\{5+0, 1+6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$$

Dari hasil di atas, dapat didefinisikan matriks identitas terhadap operasi $\otimes$ yaitu

$$I_n = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon & \varepsilon & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

dengan n adalah ordo matriks identitas tersebut. Oleh karena itu, setiap matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ akan memenuhi $A \otimes I_n = I_n \otimes A = A$.

2.2.2 Polinomial dalam Aljabar Max-Plus

Polinomial adalah suatu ekspresi matematika yang terdiri dari variabel dan koefisien, yang dioperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dalam aljabar max-plus, polinomial juga dapat didefinisikan dengan menggunakan operasi maksimum dan penjumlahan pada aljabar max-plus (Burden & Faires, 2010).

Definisi 2.2.3 (Muanalifah dan Sergeev, 2020). Polinomial max-plus atau tropikal adalah sebuah fungsi $x \mapsto p(x)$ yang didefinisikan sebagai

$$p(x) = \bigoplus_{k=0}^n a_k \otimes x^{\otimes k} = \max_{0 \leq k \leq n} \{a_k + kx\},$$

dengan $a_k \in \mathbb{R}_{\max}$ untuk setiap $k = 0, 1, \dots, n$.

2.2.3 Matriks Linde-de la Puente

Berdasarkan hasil penelitian Linde dan de la Puente (2015), diperoleh bahwa kekomutatifan antara dua matriks tropikal sangat bergantung pada diagonal utama matriks tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Alhussaini dan Sergeev (2024b) memperkenalkan juga sebuah protokol kriptografi yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman, yang basisnya adalah grup siklik $(\mathbb{Z}_p^*, \times)$ untuk suatu bilangan prima p .

Definisi 2.2.4 (Alhussaini dan Sergeev, 2024a). Untuk setiap bilangan real $r \leq 0$ dan bilangan real $k \geq 0$, kita definisikan $[2r, r]_n^k$ sebagai himpunan matriks $A_{n \times n}$ sedemikian sehingga $a_{ii} = k$ untuk semua i dan $a_{ij} \in [2r, r]$ untuk $i \neq j$.

dari definisi di atas diperoleh sebuah teorema penting mengenai kekomutatifan matriks tropikal.

Teorema 2.2.1 (Alhussaini dan Sergeev, 2024b). Misalkan $A \in [2r, r]_n^{k_1}$, $B \in [2s, s]_n^{k_2}$ untuk setiap $r, s \leq 0$ dan $a_{ii} = k_1 \geq 0$, $b_{ii} = k_2 \geq 0$. Maka

$$A \otimes B = B \otimes A = k_2 \otimes A \oplus k_1 \otimes B.$$

Contoh 2.2.2. Misalkan diberikan matriks $A \in [-4, -2]_2^3$ dan $B \in [-3, -1]_2^2$ sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan menggunakan operasi pada aljabar max-plus, diperoleh

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B \otimes A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Sehingga, A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$.

2.3 Grup

Dalam aljabar abstrak, grup adalah himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi biner yang memenuhi empat aksioma dasar (Subiono, 2022). Misalkan G adalah himpunan dan $*$ adalah operasi biner pada G , maka $(G, *)$ disebut grup jika memenuhi sifat-sifat berikut:

- **Tertutup:** Untuk setiap elemen a, b dalam himpunan G , hasil operasi $a * b$ juga merupakan elemen dari G .
- **Asosiatif:** Untuk setiap elemen a, b, c dalam himpunan G , berlaku $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- **Identitas:** Terdapat elemen identitas e dalam himpunan G sehingga untuk setiap elemen a dalam G , berlaku $e * a = a * e = a$.
- **Invers:** Untuk setiap elemen a dalam himpunan G , terdapat elemen invers a^{-1} dalam G sehingga $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Contoh 2.3.1 (Subiono, 2022). Grup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah grup permutasi S_n , yaitu himpunan semua permutasi dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ dengan operasi komposisi fungsi. Grup dari himpunan S_n terhadap operasi perkalian permutasi (komposisi fungsi) dinamakan grup simetri berderajat n .

2.3.1 Homomorfisma dan Isomorfisma Grup

Homomorfisma grup adalah suatu pemetaan antara dua grup yang mempertahankan struktur grup tersebut. Misalkan $(G, *)$ dan $(H, \cdot)$ adalah dua grup, maka suatu fungsi $f : G \rightarrow H$ disebut homomorfisma grup jika untuk setiap elemen a, b dalam G , berlaku

$$f(a * b) = f(a) \cdot f(b).$$

Jika homomorfisma f bersifat bijektif (satu-satu dan pada), maka f disebut isomorfisma grup. Dua grup misalkan G dan H dikatakan isomorfik jika terdapat isomorfisma antara keduanya dan dinotasikan sebagai $G \cong H$. Isomorfik menunjukkan bahwa kedua grup tersebut memiliki struktur yang sama meskipun elemen-elemennya berbeda (Subiono, 2022).

2.4 Permutasi

Dalam aljabar, permutasi ialah suatu fungsi bijektif dari himpunan ke dirinya sendiri. Sebuah permutasi dari himpunan $X = \{1, 2, \dots, n\}$ biasanya disimbolkan dengan $\sigma : X \rightarrow X$, dengan σ bersifat satu-satu dan pada. Himpunan semua permutasi dari X membentuk suatu grup terhadap operasi komposisi fungsi, yang disebut grup simetris pada n elemen yang disimbolkan dengan S_n (Subiono, 2022).

Contoh 2.4.1. Misalkan diberikan himpunan $X = \{1, 2, 3\}$. Salah satu permutasi dari himpunan X adalah fungsi σ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma(1) = 2, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 1$$

atau dapat dituliskan dalam bentuk sebuah matriks berikut

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

2.4.1 Sikel

Misalkan τ adalah permutasi pada himpunan $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Untuk suatu elemen $i_1 \in X$, perhatikan barisan $(i_1, \tau(i_1), \tau^2(i_1), \dots)$. Karena himpunan X berhingga, terdapat bilangan $k \geq 1$ sehingga $\tau^k(i_1) = i_1$. Himpunan

$$\mathcal{O}_\tau(i_1) = \{i_1, \tau(i_1), \tau^2(i_1), \dots, \tau^{k-1}(i_1)\}$$

disebut *orbit* dari τ yang melalui i_1 . Orbit menggambarkan lintasan elemen i_1 di bawah penerapan berulang dari permutasi τ (Subiono, 2022).

Definisi 2.4.1. Jika orbit $\mathcal{O}_\tau(i_1)$ memuat lebih dari satu elemen, maka orbit tersebut disebut *sikel* dari permutasi τ . Dalam notasi siklus, sikel tersebut dituliskan sebagai

$$(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k),$$

yang menyatakan bahwa

$$\tau(i_j) = i_{j+1} \quad \text{untuk } 1 \leq j < k, \quad \tau(i_k) = i_1.$$

Teorema 2.4.1 (Subiono, 2022). Setiap permutasi $\tau \in S_n$ dapat dituliskan sebagai hasil komposisi dari siklus-siklus yang saling asing.

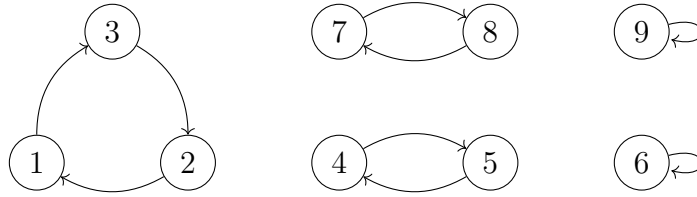
Dengan menggunakan notasi siklus, permutasi akan lebih ringkas untuk dituliskan dan dipahami.

Contoh 2.4.2. Misalkan diberikan permutasi $\tau \in S_9$ yang didefinisikan

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 & 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

Dengan menggunakan notasi siklus, permutasi τ dapat dituliskan sebagai

$$\tau = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5)(6)(7 \ 8)(9).$$



Gambar 2.1 Diagram siklus dari permutasi τ

2.4.2 Matriks Permutasi

Setiap permutasi $\sigma \in S_n$ dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks permutasi $P_\sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ yang elemen-elemennya hanya terdiri dari 0 dan 1, dengan aturan sebagai berikut:

$$(P_\sigma)_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika } j = \sigma(i), \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Dalam konteks aljabar max-plus, matriks permutasi juga dapat didefinisikan dengan cara yang serupa, di mana elemen-elemen matriks hanya terdiri dari ε dan 0 yang merepresentasikan identitas dan elemen nol dalam aljabar max-plus.

Definisi 2.4.2 (Farlow, 2009). Misalkan $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ adalah suatu permutasi, maka matriks permutasi max-plus $P_\sigma = [p_{ij}]$ didefinisikan sebagai

$$p_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = \sigma(i), \\ \varepsilon, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Contoh 2.4.3. Misalkan diberikan permutasi $\sigma = (1 \ 3 \ 2) \in S_3$. Maka, matriks permutasi

max-plus P_σ adalah

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Teorema 2.4.2 (Farlow, 2009). Sebuah matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ memiliki invers kanan jika dan hanya jika terdapat suatu permutasi σ serta nilai-nilai $\lambda_i > \varepsilon$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, sehingga

$$A = P_\sigma \otimes D(\lambda),$$

dengan $D(\lambda)$ adalah matriks diagonal max-plus dengan entri diagonal $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

2.4.3 Matriks Sirkulan

Matriks sirkulan adalah matriks persegi di mana setiap barisnya merupakan pergeseran siklik dari baris sebelumnya. Sebuah matriks sirkulan berukuran $n \times n$ dapat dituliskan dalam bentuk umum

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

Secara umum, setiap matriks sirkulan dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari matriks permutasi. Hal ini membuat matriks sirkulan dapat dituliskan dalam bentuk polinomial dari matriks permutasi yaitu

$$C = c_0 I_n \oplus c_1 P_\sigma \oplus c_2 P_\sigma^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} P_\sigma^{n-1}, \quad (2.3)$$

dengan $\sigma = (1 \ 2 \ \dots \ n)$ adalah permutasi siklik pada n elemen. Jika dituliskan, maka matriks P_σ adalah

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

Karena bentuk matriks sirkulan- t yang dapat direpresentasikan sebagai polinomial, maka muncul sebuah teorema penting mengenai kekomutatifan antara dua matriks sirkulan- t .

Teorema 2.4.3 (Huang dkk., 2024). Misalkan A dan B adalah dua matriks sirkulan, maka A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$, yaitu

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

Selain matriks sirkulan biasa, terdapat juga variasi matriks sirkulan yang dikenal sebagai matriks sirkulan- t .

Definisi 2.4.3 (Buchinskiy dkk., 2024). Misalkan t adalah bilangan bulat, didefinisikan *matriks sirkulan- t bawah* berorde n sebagai

$$C_{(t)} = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 \otimes t & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 \otimes t & c_1 \otimes t & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} \otimes t & c_{n-2} \otimes t & c_{n-3} \otimes t & \cdots & c_0 \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

dan *matriks sirkulan- t atas* berorde n sebagai

$$C^{(t)} = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} \otimes t & c_{n-2} \otimes t & \cdots & c_1 \otimes t \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} \otimes t & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

Selanjutnya, diperoleh juga sebuah proposisi penting mengenai representasi matriks sirkulan- t dalam bentuk polinomial dari matriks permutasi.

Proposisi 2.4.1 (Buchinskiy dkk., 2024). Setiap matriks sirkulan- t bawah $C_{(t)}$ dan matriks sirkulan- t atas $C^{(t)}$ dapat direpresentasikan sebagai polinomial dari matriks P , yaitu

$$C^{(t)} = c_0 I_n \oplus c_1 P^{(t)} \oplus c_2 \left(P^{(t)}\right)^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} \left(P^{(t)}\right)^{n-1}, \quad (2.7)$$

$$C_{(t)} = c_0 I_n \oplus c_1 P_{(t)} \oplus c_2 \left(P_{(t)}\right)^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} \left(P_{(t)}\right)^{n-1}. \quad (2.8)$$

dengan

$$P_{(t)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ t & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad P^{(t)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & t \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}. \quad (2.9)$$

Sehingga, dari proposisi di atas diperoleh juga teorema mengenai kekomutatifan antara dua matriks sirkulan- t .

Teorema 2.4.4 (Buchinskiy dkk., 2024). Misalkan A dan B adalah dua matriks sirkulan-

t (bawah atau atas keduanya), maka A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$, yaitu

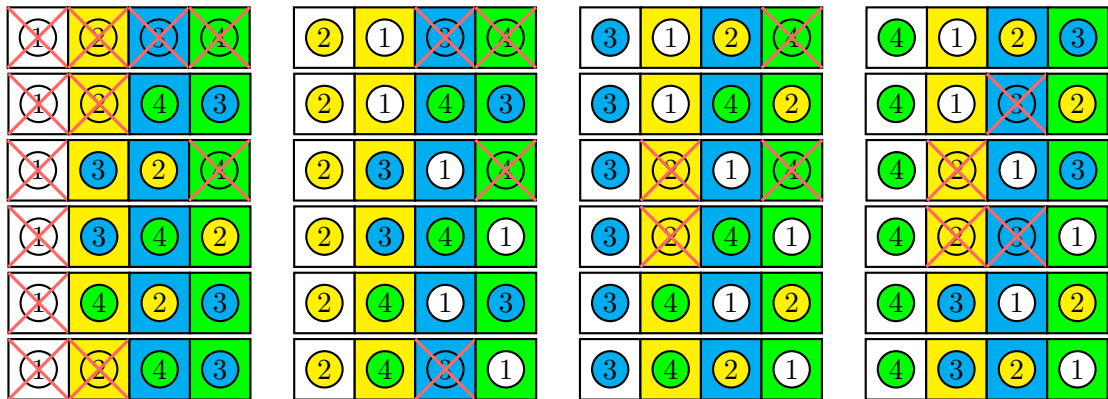
$$A \otimes B = B \otimes A.$$

2.5 Derangement

Titik tetap dari fungsi $f : X \rightarrow X$ adalah sebuah $x \in X$ yang memenuhi $f(x) = x$. Dalam konteks sebuah permutasi $\sigma \in S_n$, dapat dikatakan permutasi tersebut mempunyai titik tetap jika untuk sebuah indeks i yang dipetakan ke dirinya sendiri, dinotasikan sebagai $\sigma(i) = i$. Titik tetap dalam sebuah permutasi dapat dilihat dari panjang siklus-siklanya yang saling asing. Jika terdapat sebuah siklus yang panjangnya tepat satu, maka elemen pada siklus itu merupakan titik tetap dari permutasi tersebut.

Contoh 2.5.1. Dalam himpunan S_3 permutasi $(1), (1\ 2)(3), (1)(2\ 3), (1\ 3)(2)$ mempunyai setidaknya satu titik tetap (terdapat siklus yang panjangnya satu elemen), sedangkan permutasi $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ tidak mempunyai titik tetap.

Derangement atau bisa disebut “Permutasi tanpa titik tetap” merupakan cara mengurutkan sebuah objek sedemikian sehingga setiap objek tidak berada pada posisi aslinya. Dinotasikan D_n untuk menyatakan banyaknya *derangement* dari n buah objek berbeda (George, 2017).



Gambar 2.2 *derangement* dari himpunan S_4

Perhatikan pada gambar Gambar 2.2, jika kita ekstrak penempatan blok-blok nya akan diperoleh permutasi-permutasi di S_4 , yang di mana terdapat 9 *derangement* yaitu

$$\text{Der}(S_4) = \{(12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)\}$$

Karakteristik pengurutan yang cukup unik ini dapat memunculkan adanya lema dan teorema yang cukup berguna untuk kedepannya

Lema 2.5.1 (Burness dan Fusari, 2025). Misalkan himpunan S_n dengan $n \geq 4$, maka untuk setiap $\sigma \in S_n$ terdapat n -siklus τ sedemikian sehingga $\sigma\tau$ tidak memiliki titik tetap pada $\{1, \dots, n\}$.

2.6 Latin Square

Latin square adalah susunan $n \times n$ larik yang diisi dengan n simbol berbeda, sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Setiap *Latin*

square dapat direpresentasikan sebagai matriks berukuran $n \times n$ dengan kolom-kolom yang dibangun dari permutasi pada himpunan simbolnya (Mufid & Subiono, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Abbas dkk., (2022), didefinisikan dua buah *Latin square* yang dibangun dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$ dan $\underline{n}_\varepsilon = \{1, 2, \dots, n-1, \varepsilon\}$. Selain itu, dinotasikan $L = [l_{ij}]$ adalah Latin square ordo n . Untuk setiap baris i , kita dapat mendefinisikan sebuah simbol permutasi τ_i sehingga $\tau_i(j) = k$ bila $l_{ij} = p_k$. Dengan cara ini, setiap baris Latin square menghasilkan sebuah permutasi lengkap yang dapat ditulis dalam notasi siklik.

Contoh 2.6.1. Untuk *Latin square* dengan order $n = 3$ yang dibangun dari himpunan $\underline{3} = \{1, 2, 3\}$ adalah sebagai berikut:

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sehingga kita tahu bahwa $l_{11} = 3$, $l_{12} = 1$, dan $l_{13} = 2$. Dari setiap baris, kita dapat mendefinisikan permutasi tersebut dalam bentuk sikel yaitu $\tau_1 = (1 \ 3 \ 2)$, $\tau_2 = (1 \ 2 \ 3)$, dan $\tau_3 = (1)(2)(3)$.

Banyaknya *Latin square* meningkat secara eksponensial dengan ordo n . Maka dari itu, menghitung jumlah *Latin square* untuk ordo yang lebih besar menjadi sangat kompleks. Tabel berikut menunjukkan jumlah *Latin square* untuk ordo n dari 1 hingga 11 (N. J. A. Sloane , 2024).

Tabel 2.1 Jumlah Latin squares berordo n (N. J. A. Sloane , 2024)

n	Jumlah Latin squares
1	1
2	2
3	12
4	576
5	161 280
6	812 851 200
7	61 479 419 904 000
8	108 776 032 459 082 956 800
9	5 524 751 496 156 892 842 531 225 600
10	9 982 437 658 213 039 877 725 064 756 920 320 000
11	776 966 836 171 770 144 107 444 346 734 230 682 311 065 600 000

Selanjutnya, diperoleh sebuah proposisi penting mengenai dekomposisi *Latin square* dalam bentuk matriks permutasi max-plus yang dimana berlaku untuk setiap ordo n .

Proposisi 2.6.1. Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, definisikan permutasi $\tau_i \in S_n$ dengan

$$\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i.$$

Maka matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = a_1 P_{\tau_1} \oplus a_2 P_{\tau_2} \oplus \dots \oplus a_n P_{\tau_n} = \bigoplus_{i=1}^n a_i P_{\tau_i}, \quad (2.10)$$

dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max-plus yang bersesuaian dengan permutasi τ_i .

Contoh 2.6.2. Misalkan diberikan *Latin square* $A \in L_S(3)$ sebagai berikut:

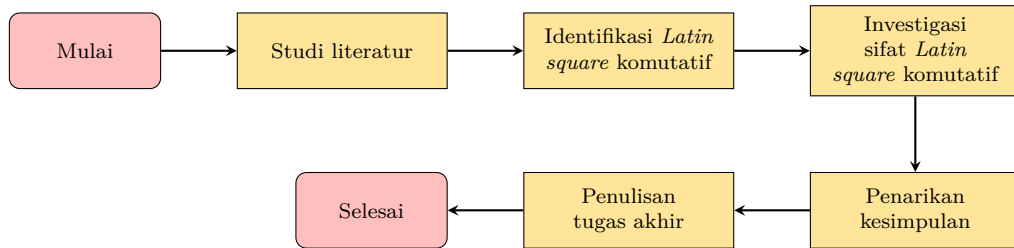
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dari setiap baris, kita dapat mendefinisikan permutasi tersebut dalam bentuk sikel yaitu $\tau_1 = (1 \ 2 \ 3)$, $\tau_2 = (1 \ 3 \ 2)$, dan $\tau_3 = (1)(2)(3)$. Sehingga, matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = 1P_{\tau_1} \oplus 2P_{\tau_2} \oplus 3P_{\tau_3} = 1 \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix} \oplus 2 \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \oplus 3 \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian tugas akhir beserta alur proses dan jadwal kegiatan.



Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian Tugas Akhir

3.1 Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan aljabar *max-plus* dan *Latin square*, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar, teori-teori yang relevan, serta penelitian terkini yang telah dilakukan dalam bidang ini.

3.2 Identifikasi *Latin square* Komutatif

Pada tinjauan pustaka telah dijelaskan mengenai definisi dan teorema yang berkaitan dengan matriks aljabar max-plus. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan identifikasi mengenai *Latin square* seperti apa yang dapat dikatakan komutatif terhadap operasi perkalian dalam aljabar max-plus. Menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, dilakukan pencarian dan identifikasi terhadap *Latin square* komutatif berordo 1-5.

3.3 Investigasi Sifat *Latin square* Komutatif

Kemudian, pada tahap ini dilakukan investigasi lebih mendalam mengenai kemiripan struktur dan sifat-sifat dari dua buah *Latin square* komutatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Investigasi dilakukan dengan membandingkan struktur pasangan *Latin square* komutatif menggunakan Proposisi 2.6.1 yang telah dijelaskan pada bab 2. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menemukan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh *Latin square* komutatif karena berhubungan dengan grup S_n .

3.4 Penarikan Kesimpulan

Bagian 3.2 dan 3.3 telah menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab 1, sehingga pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil investigasi yang telah dilakukan.

3.5 Penulisan Tugas Akhir

Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

JADWAL PENELITIAN

Berikut jadwal pelaksanaan tahap-tahap penelitian tugas akhir yang akan dilakukan selama 3 bulan sesuai dengan metode penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											
		1				2				3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur												
2	Identifikasi <i>Latin square</i> komutatif												
3	Investigasi sifat <i>Latin square</i> komutatif												
4	Penarikan kesimpulan												
5	Penulisan tugas akhir												

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F., Umer, M., Hayat, U., & Ullah, I. (2022). Trivial and nontrivial eigenvectors for latin squares in max-plus algebra. *Symmetry*.
- Alhussaini, S., Collett, C., & Sergeev, S. (2024). On the tropical two-sided discrete logarithm and a key exchange protocol based on the tropical algebra of pairs. *Communications in Algebra*.
- Alhussaini, S., & Sergeev, S. (2024a). On implementation of stickel's key exchange protocol over max-min and max- T semirings.
- Alhussaini, S., & Sergeev, S. (2024b). On the security of the initial tropical stickel protocol and its modification based on linde-de la puente matrices.
- Baccelli, F., Cohen, G., Olsder, G., & Quadrat, J.-P. (1994). Synchronization and linearity - an algebra for discrete event systems. *The Journal of the Operational Research Society*.
- Buchinskiy, I., Kotov, M., & Treier, A. (2024). Analysis of four protocols based on tropical circulant matrices. *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Burden/fares, numerical analysis, 9th edition - instructor's solutions manual*.
- Burness, T., & Fusari, M. (2025). On derangements in simple permutation groups. *Forum of Mathematics, Sigma*.
- Durcheva, M. (2025). Cryptography based on (idempotent) semirings: Abandoning tropicality? *Encyclopedia*.
- Farlow, K. G. (2009, April 27). *Max-plus algebra* [Master's Thesis]. Virginia Polytechnic Institute dan State University.
- George, W. D., John Clay; Wallis. (2017). *Introduction to combinatorics* (2nd ed.). CRC press, Taylor & Francis.
- Huang, H., Jiang, X., Peng, C., & Pan, G. (2024). A new semiring and its cryptographic applications. *AIMS Mathematics*.
- Linde, J., & de la Puente, M. (2015). Matrices commuting with a given normal tropical matrix. *Linear Algebra and its Applications*.
- Muanalifah, A., & Sergeev, S. (2020). Modifying the tropical version of stickel's key exchange protocol. *Applications of Mathematics*.
- Mufid, M. S., & Subiono. (2014). Eigenvalues and eigenvectors of latin squares in max-plus algebra. *Journal of the Indonesian Mathematical Society*.
- N. J. A. Sloane. (2024). A002860: Number of latin squares of order n ; or labeled quasigroups. <https://oeis.org/A002860>
- Subiono. (2015). *Aljabar min-max plus dan terapannya*. Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Subiono. (2022). *Aljabar: Suatu pondasi matematika*. ITS Press.
- Zufar, M. Z. (2023). *Konstruksi grup latin square pada aljabar max-plus*.